

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Frameworks de Desarrollo Web

Planteamiento del Proyecto: Sistema de planeación de eventos

Profesor: M. en C. José Asunción Enríquez Zárate

Alumnos:

Arroyo Mendoza Jesús David

Parra Rivas Arturo Gabriel

Patiño Patiño Cristhian

jarroyom2004@gmail.com

parra.rivas.arturogabriel@gmail.com

cristhanatz@gmail.com

7CM3

25 de febrero del 2026

Contents

1	Problemática a resolver	2
2	Entidades Principales	2
3	Diagrama Entidad-Relación	2
4	Diccionario de Datos	2
5	Script de Creación de la Base de Datos	4
6	Conclusiones	6

1 Problemática a resolver

En la organización de eventos recurrentes que involucran múltiples equipos de trabajo (como música, producción técnica y logística), se identifica una falta de cohesión operativa. Los principales problemas detectados son:

- **Descentralización de la información:** Los recursos multimedia y cronogramas suelen estar dispersos en distintos canales de comunicación.
- **Conflictos de agenda:** Dificultad para visualizar la disponibilidad de los voluntarios y gestionar sus confirmaciones o rechazos en tiempo real.
- **Falta de flujo en tiempo real:** Los cambios de último minuto en el "orden del servicio" no se distribuyen de manera eficiente a todos los involucrados.

2 Entidades Principales

Para la arquitectura del sistema, se han definido las siguientes entidades fundamentales que permiten la gestión integral de los eventos:

Entidad	Descripción
Servicio	El evento raíz (ej. "Concierto") que agrupa las plantillas de planeación.
Plan	La instancia específica para una fecha determinada donde se organiza el cronograma.
Persona	Usuarios del sistema, ya sean administradores o voluntarios.
Equipo	Agrupaciones lógicas por especialidad (ej. Banda, Audio, Luces).
Elemento	Cada una de las filas o actividades que componen el orden del día.
Asignación	Entidad relacional que gestiona el estado de confirmación de una persona en un plan.

Table 1: Entidades principales del modelo de datos

3 Diagrama Entidad-Relación

El diagrama ER (Figura 1) ilustra las relaciones entre las entidades definidas, destacando la cardinalidad y los atributos clave que permiten la gestión eficiente de los eventos.

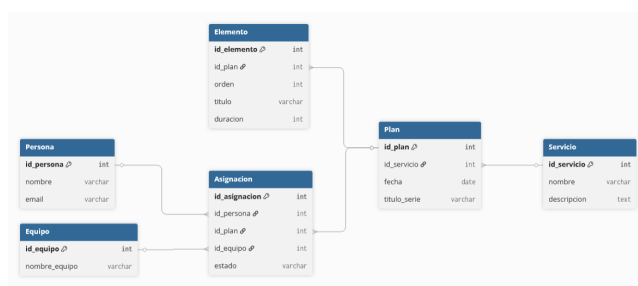


Figure 1: Diagrama Entidad Relación del sistema de planeación de eventos.

4 Diccionario de Datos

A continuación, se detalla la estructura de cada una de las tablas que componen la base de datos, definiendo sus atributos, tipos de datos y restricciones de integridad.

Servicio			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_servicio	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único del servicio/evento.
nombre	varchar(100)	• NOT NULL	Nombre descriptivo del servicio.
descripcion	text	• DEFAULT NULL	Detalles adicionales u observaciones generales del evento.

Plan			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_plan	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único del plan.
id_servicio	int	• FK • NOT NULL • ON UPDATE CASCADE • ON DELETE CASCADE	Referencia al servicio al que pertenece este plan.
fecha	date	• NOT NULL	Fecha específica programada para llevar a cabo el evento.
titulo_serie	varchar(150)	• DEFAULT NULL	Nombre opcional de la temática de la reunión o serie.

Persona			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_persona	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario o voluntario.
nombre	varchar(150)	• NOT NULL	Nombre completo de la persona.
email	varchar(100)	• UNIQUE • NOT NULL	Correo electrónico de contacto y posible credencial de acceso.

Equipo			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_equipo	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único del departamento o equipo.
nombre_equipo	varchar(100)	• UNIQUE • NOT NULL	Nombre del equipo de trabajo (ej. Audio, Banda, Logística).

Elemento			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_elemento	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único de la actividad dentro del cronograma.
id_plan	int	• FK • NOT NULL • ON UPDATE CASCADE • ON DELETE CASCADE	Referencia al plan al que pertenece este elemento.
orden	int	• NOT NULL	Número entero que indica la secuencia cronológica.
titulo	varchar(150)	• NOT NULL	Título o nombre de la actividad (ej. Bienvenida, Canción 1).
duracion	int	• NOT NULL • DEFAULT 0	Duración estimada de la actividad expresada en minutos.

Asignacion			
Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_asignacion	int	• PK • NOT NULL • AUTO_INCREMENT	Identificador único de la solicitud de asignación.
id_persona	int	• FK • NOT NULL • ON UPDATE/DELETE CASCADE	Referencia a la persona asignada.
id_plan	int	• FK • NOT NULL • ON UPDATE/DELETE CASCADE	Referencia al plan donde se requiere la participación.
id_equipo	int	• FK • NOT NULL • ON UPDATE/DELETE CASCADE	Referencia al equipo o rol que desempeñará la persona.
estado	varchar(50)	• NOT NULL • DEFAULT 'Pendiente'	Estado de la solicitud (Pendiente, Confirmado, Rechazado).

5 Script de Creación de la Base de Datos

A continuación se presenta el código SQL utilizado para la generación del esquema en MySQL, respetando las restricciones de integridad referencial.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_eventos;
USE sistema_eventos;

-- 1. Tablas independientes (Sin llaves foraneas)

CREATE TABLE Servicio (
  id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion TEXT NULL
);

CREATE TABLE Persona (
id_persona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Equipo (
id_equipo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre_equipo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- 2. Tablas con dependencias de primer nivel

CREATE TABLE Plan (
id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_servicio INT NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
titulo_serie VARCHAR(150) NULL,
CONSTRAINT fk_plan_servicio
FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES Servicio(id_servicio)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

-- 3. Tablas con dependencias de segundo nivel

CREATE TABLE Elemento (
id_elemento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_plan INT NOT NULL,
orden INT NOT NULL,
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
duracion INT NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT fk_elemento_plan
FOREIGN KEY (id_plan)
REFERENCES Plan(id_plan)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Asignacion (
id_asignacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_persona INT NOT NULL,
id_plan INT NOT NULL,
id_equipo INT NOT NULL,
estado VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',

-- Llaves foraneas con comportamiento en cascada
CONSTRAINT fk_asignacion_persona
FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona(id_persona)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_asignacion_plan
FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES Plan(id_plan)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_asignacion_equipo
FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES Equipo(id_equipo)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

-- Restriccion para evitar que la misma persona sea asignada
-- al mismo rol exacto en el mismo evento varias veces
CONSTRAINT uq_asignacion_unica UNIQUE (id_persona, id_plan, id_equipo)
);

```

6 Conclusiones

El desarrollo de este Sistema de Planeación de Eventos surge de una necesidad operativa real y constante en la gestión de equipos y logística. Consideramos que la viabilidad y desarrollo de este proyecto es de suma importancia porque ataca directamente la descentralización de la información. Al unificar los cronogramas, la gestión de voluntarios y los recursos en una sola plataforma, se eliminan los cuellos de botella generados por el uso de múltiples canales de comunicación informales.

Desde una perspectiva técnica, el diseño de una base de datos relacional robusta y bien estructurada es el primer gran paso para garantizar la integridad de esta información. Al aplicar restricciones de obligatoriedad, unicidad y llaves foráneas en cascada, nos aseguramos de que el sistema sea escalable y no propenso a fallos u orfandad de datos.

Finalmente, aplicar las tecnologías y conceptos vistos en la unidad de aprendizaje nos permite ir más allá de la teoría. Desarrollar este sistema no solo optimizará tiempos y reducirá errores humanos en la organización de eventos, sino que nos brinda la experiencia práctica de construir una solución de software integral, cohesionada y capaz de resolver una problemática del mundo real.